

Document Scanning, Rectification and Quality Assessment

Scanner foto pentru documente: detectare contur, corecție de perspectivă, binarizare și scor de calitate.

Autori: Stati Andreea • Catană Ricardo-Marcelin

I represent that my performance of all the terms of this Intellectual Property Agreement will not breach any agreement to keep in confidence proprietary information acquired by me in confidence or in trust prior to my Relationship with the Company. I have not entered into, and I agree I will not enter into, any oral or written agreement in conflict herewith. I agree to execute any proper oath or verify any proper document required to carry out the terms of this Intellectual Property Agreement.

7. Equitable Relief

The Company and I each agree that disputes relating to or arising out of a breach of the covenants contained in this Intellectual Property Agreement may cause the Company or me, as applicable, to suffer irreparable harm and to have no adequate remedy at law. In the event of any such breach or default by a party, or any threat of such breach or default, the other party will be entitled to injunctive relief, specific performance and other equitable relief. The parties further agree that no bond or other security shall be required in obtaining such equitable relief and hereby consents to the issuance of such injunction and to the ordering of specific performance.

8. General Provisions

(a) **Governing Law; Consent to Personal Jurisdiction.** This Intellectual Property Agreement will be governed by the laws of the State of California as they apply to contracts entered into and wholly to be performed within such state. I hereby expressly consent to the nonexclusive personal jurisdiction and venue of the state and federal courts located in the federal Northern District of California for any lawsuit filed there by either party arising from or relating to this Intellectual Property Agreement.

(b) **Entire Agreement.** This Intellectual Property Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the Company and me relating to the subject matter herein and merges all prior discussions between us. No modification of or amendment to this Intellectual Property Agreement, or any waiver of any rights under this Intellectual Property Agreement, will be effective unless in writing signed by the party to be charged. Any subsequent change or changes in my duties, salary or compensation will not affect the validity or scope of this Intellectual Property Agreement.

(c) **Severability.** If one or more of the provisions in this Intellectual Property Agreement are deemed void by law, then the remaining provisions will continue in full force and effect.

(d) **Successors and Assigns.** This Intellectual Property Agreement will be binding upon my heirs, executors, administrators and other legal representatives and will be for the benefit of the Company and its successors and assigns.

[Signature Page Follows]

A-5

76499-0001/LEGAL2010065.1

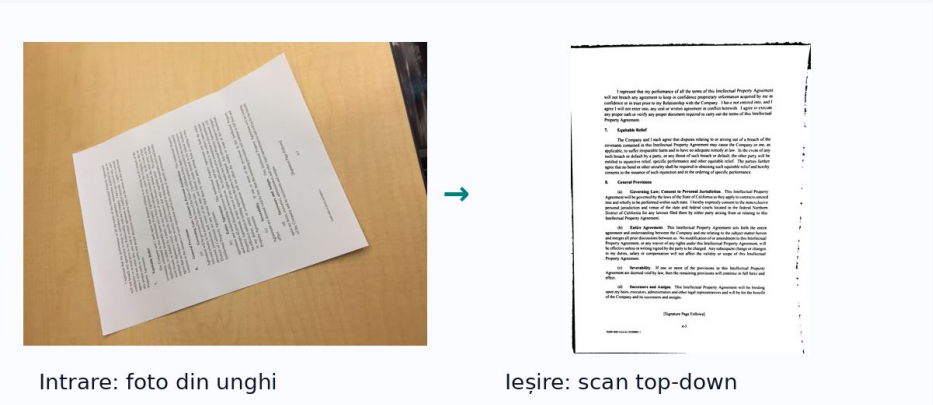
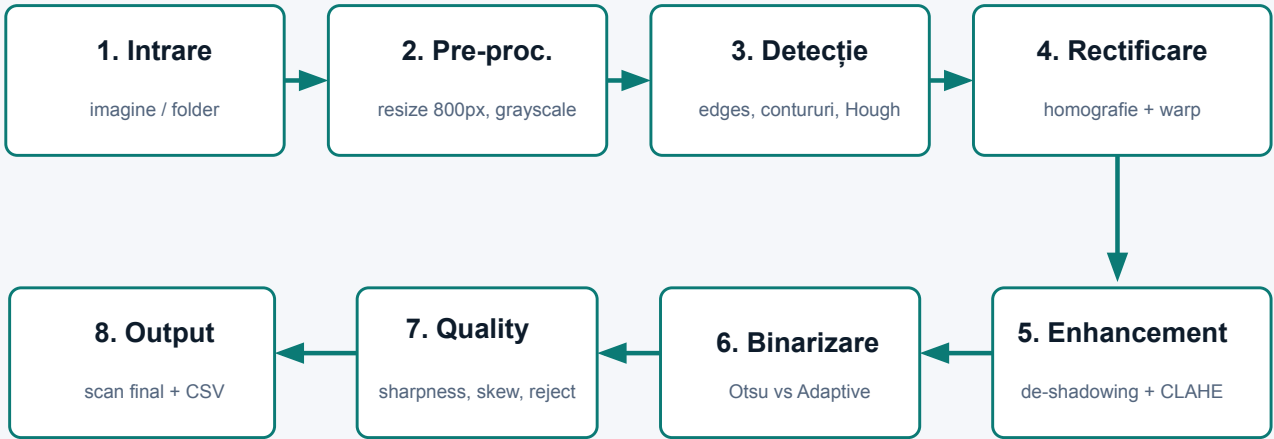
Introducere, context și arhitectură

Din fotografie necontrolată → document curat, aliniat și pregătit pentru OCR/print.

Problema

- fotografii cu perspectivă oblică și margini greu vizibile;
- umbre, contrast scăzut și fundaluri aglomerate;
- nevoia de scanări lizibile și filtrare a intrărilor slabe.

Arhitectura pipeline-ului



Scopul sistemului

Detectează documentul în fundal real, corectează perspectiva și livrează o versiune cu contrast ridicat. Imaginea primește și un scor de calitate pentru a evita ieșirile slabe.

50 dataset proiect	4+ strategii detecție	3 metrici calitate	CSV ieșiri automate
------------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Funcționalități și librării utilizate

Ce face aplicația și ce rol are fiecare componentă tehnică.

Funcționalitate	Implementare concretă
Detecție document	Canny, contururi, approxPolyDP, HoughLinesP, goodFeaturesToTrack
Rectificare perspectivă	ordonare colțuri + getPerspectiveTransform + warpPerspective
Îmbunătățire scan	de-shadowing, CLAHE, Otsu și adaptive thresholding
Scor calitate	varianța Laplacianului, skew prin Hough, auto-reject
Batch processing	parcursere folder, salvare rezultate și summary CSV

Librării

OpenCV

prelucrare imagini, contururi, Hough, homografie, thresholding

NumPy

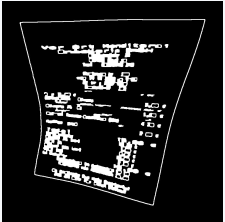
calculare geometrice, rapoarte, statistici de imagine

Matplotlib

afișarea pașilor pipeline-ului în grid

OS / CSV

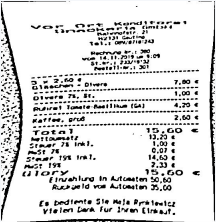
batch processing și raportare rezultate



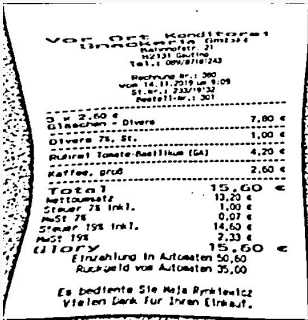
muchii



contur



scan final



Experimente și rezultate

Comparație adaptată proiectului: detecție, binarizare și controlul calității.

Observație: exemplul ORB vs SIFT nu se potrivește acestui scanner; aici comparațiile relevante sunt între metode de detectare a documentului și binarizare.

Experiment	Metode comparate	Rezultat / concluzie
1. Detecție document	Canny simplu vs Multi-Pass (Bilateral+Close, Adaptive Edge, Otsu Blob, Hough+Corners)	Multi-Pass este mai robust pe fundaluri aglomerate și margini incomplete; Canny este rapid, dar mai sensibil.
2. Binarizare	Otsu vs Adaptive Thresholding	Otsu funcționează bine la iluminare uniformă; Adaptive este preferabil la umbre și contrast local variabil.
3. Enhancement	Fără de-shadowing vs De-shadowing + CLAHE	Umbrele sunt reduse, iar textul devine mai lizibil înainte de binarizare.
4. Quality gate	Fără filtrare vs Auto-Reject	Sunt respinse intrările cu blur, skew mare sau binarizare slabă, prevenind scanări neutilizabile.

Indicatori obținuți

50

fotografii în dataset

9/9

detectare în demo CSV

7/9

acceptate în demo CSV

Respingerea apare mai ales pentru motion blur / sharpness scăzut sau skew mare.

Rată acceptare pe subset:

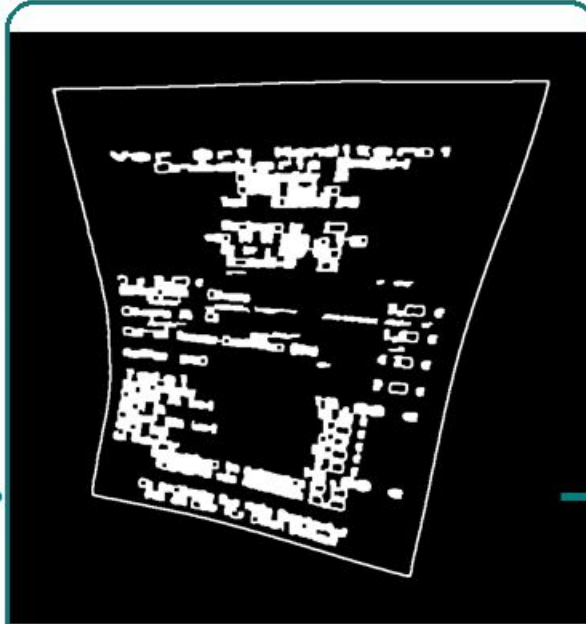


Rezultat vizual: fotografie → scanare OCR-ready

Exemplu: Bilateral+Close → Adaptive scan | Quality: Clear, skew ≈ -2°



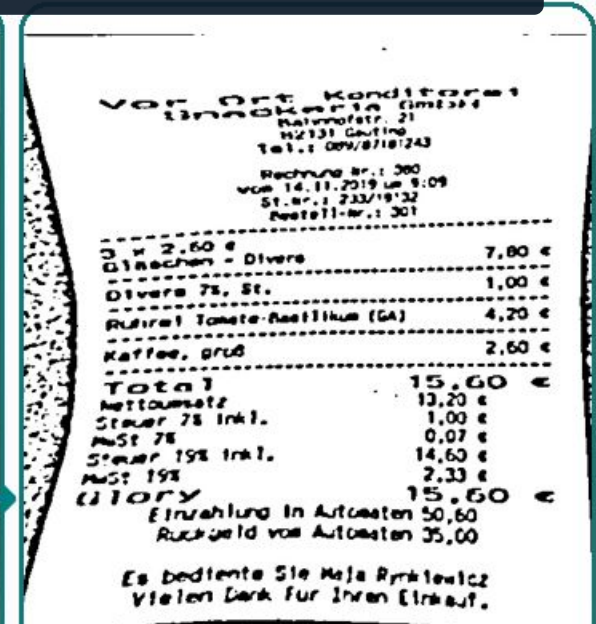
Imagine originală



Mască / muchii



Perspectivă corectată



Scan final binarizat